

Trabajo Práctico Réplica de Stock y Watson (2001) - OPCIONAL

- Trabaje con Estados Unidos y 1 país de Latinoamérica (Perú, Colombia, Chile, México, Costa Rica, etc)
- Entrega: Impreso en la fecha examen 2
- Se debe entregar en anexos el do file.
- Es posible que expongan.

Bloque 0: Configuración y Datos

Antes de responder, fije su muestra para Estados Unidos desde 1960 hasta el último dato disponible (o una muestra similar a la del paper), y para el país latinoamericano asignado (Perú, Colombia, Chile, México, etc) idealmente desde el año 2000 (aprox) en adelante para garantizar estabilidad en el régimen de Metas de Inflación. Utilice datos trimestrales de: Inflación, Desempleo o Brecha del Producto, y la Tasa de Interés de Política Monetaria .

Bloque 1: Descripción y Resumen de Datos

Esta sección evalúa la capacidad del estudiante para aplicar e interpretar las herramientas estadísticas básicas de un VAR reducida y recursivo.

- **Pregunta 1.1 (Causalidad de Granger):** Estime un VAR en forma reducida con 4 rezagos. Realice las pruebas de Causalidad de Granger correspondientes (reporte los p-valores). Compare los resultados de EE.UU. con los de su país asignado: ¿Las direcciones de causalidad estadística se mantienen o cambian entre una economía desarrollada y una emergente?
- **Pregunta 1.2 (Ordenamiento de Cholesky):** Para construir el VAR recursivo, elija el ordenamiento estándar: 1) Inflación, 2) Desempleo/Brecha, 3) Tasa de Interés. Explique conceptualmente qué supuestos contemporáneos está asumiendo sobre cómo reaccionan las variables ante shocks imprevistos dentro del mismo trimestre. ¿Cree que este ordenamiento es realista para una economía pequeña y abierta de América Latina? Justifique su respuesta.
- **Pregunta 1.3 (Descomposición de Varianza):** A partir del VAR recursivo, reporte la descomposición de la varianza del error de pronóstico para horizontes de 1, 4, 8 y 12 trimestres. ¿Qué porcentaje de la variabilidad de la tasa de interés es explicada por shocks en las otras variables en el largo plazo? Compare la interdependencia observada en ambos países.

Bloque 2: Ejercicio de Predicción (Forecasting)

Esta sección busca que el estudiante valide si la complejidad de un modelo multivariado ofrece ganancias reales frente a modelos más simples.

- **Pregunta 2.1 (Evaluación Pseudo Out-of-Sample):** Reserve los últimos 16 trimestres (4 años) de su muestra como periodo de evaluación *out-of-sample*. Programe un ejercicio de estimación recursiva (reestimando el modelo trimestre

a trimestre) para generar pronósticos a horizontes de $h = 2$, $h = 4$ y $h = 8$ trimestres adelante.

- **Pregunta 2.2** Calcule la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) para los pronósticos de las tres variables utilizando tres metodologías distintas:
 1. Un paseo aleatorio (*Random Walk* / No cambio).
 2. Un modelo autorregresivo univariado AR(4) para cada variable.
 3. El modelo VAR(4) reducido.
- **Pregunta 2.3 (Análisis de Resultados):** Presente un cuadro comparativo de RMSE similar a la Tabla 2 del paper de Stock y Watson. ¿Se cumple para su país emergente la conclusión de Stock y Watson de que el VAR iguala o mejora las proyecciones de los modelos univariados? ¿En qué horizontes y variables se observan las mayores ventajas predictivas?

Bloque 3: Inferencia Estructural (Structural Inference)

Aquí los alumnos se enfrentan al "problema de identificación" y analizan la sensibilidad de los resultados económicos ante cambios en los supuestos teóricos.

- **Pregunta 3.1 (La Regla de Taylor Backward-Looking):** Estime un VAR estructural utilizando una regla de Taylor tradicional donde el Banco Central reacciona de forma reactiva al promedio de la inflación y desempleo de los últimos 4 trimestres. Grafique las Funciones de Impulso-Respuesta (IRF) ante un shock restrictivo de 100 puntos básicos en la tasa de interés. Describa el impacto cuantitativo y los rezagos sobre la inflación y la actividad económica.
- **Pregunta 3.2 (La Regla de Taylor Forward-Looking):** Modifique el supuesto de identificación e instrumente una regla de Taylor donde el Banco Central fija su tasa reaccionando de manera proactiva a las *expectativas* (pronósticos a 4 trimestres del VAR) de inflación y desempleo. Grafique las nuevas IRF resultantes bajo este escenario.
- **Pregunta 3.3 (Sensibilidad de la Identificación):** Compare los gráficos de las preguntas 3.1 y 3.2. ¿Son las conclusiones de política monetaria sensibles al tipo de regla de Taylor asumida? Discuta si en el país latinoamericano asignado el shock genera un efecto recesivo más rápido o severo bajo una regla que bajo la otra.

Bloque 4: Análisis de Política y Crítica (Policy Analysis & Critique)

Bloque final enfocado en el pensamiento crítico y los límites de la macroeconomía tradicional.

- **Pregunta 4.1** Revise sus funciones de impulso-respuesta del bloque anterior. ¿Observa un incremento inicial de la inflación inmediatamente después de una subida de tasas de interés (el llamado "*price puzzle*" o rompecabezas de precios)?

Basándose en el paper, explique a qué problema estadístico se debe este fenómeno y qué variable sugieren añadir los autores para solucionarlo.

- **Pregunta 4.2** Suponga que el Banco Central de su país asignado decide cambiar permanentemente su meta de inflación de un 2% a un 4%. Explique cualitativamente por qué los coeficientes de las ecuaciones de los canales de transmisión del VAR que acaban de estimar podrían dejar de ser útiles para evaluar los efectos de este cambio de régimen (Vincule su respuesta a la Crítica de Lucas descrita en el texto).

Hints para los alumnos:

1. Asegúrase de revisar como han expresado correctamente los impactos en puntos porcentuales o no; suele ser el error de código más común.
2. Si cambian Desempleo por *Output Gap* para los países de Latam (lo cual es muy recomendado por la informalidad laboral), recuérdales que los signos de las IRF se van a invertir (un shock contractivo disminuye la brecha del producto, mientras que en el paper original aumenta el desempleo).